



UNIVERSIDAD NACIONAL  
**TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS**

---

# CERTIFICADO

Chachapoyas, 22 de mayo del 2026

Se otorga la presente constancia a:

**David Saravia Navarro**

como capacitador en el:

**“V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético  
de Plantas y Biotecnología Agrícola”**

Desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, con una duración de 9 horas.  
Se expide la presente constancia para los fines que el interesado considere convenientes.

---

**Flavio Lozano Isla**

Comisión de Proyección Social, Extensión Cultural y Responsabilidad Social  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias  
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Res. N° 41-2026-UNTRM-FICA

Se expide el presente certificado en reconocimiento a su participación y desempeño satisfactorio como capacitador en el “**V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola**”, desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, en el cual se abordaron los siguientes contenidos:

| Curso                                                             | Instructor                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temática                                                                                                                                                                                               | Horas | Día |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Diseños experimentales para mejoramiento genético                 | David Saravia Navarro        | El curso aborda los fundamentos teóricos y aplicados de los diseños experimentales utilizados en programas de mejoramiento genético vegetal, con énfasis en la optimización de la precisión experimental y el control de la variabilidad ambiental. Se analizan estructuras experimentales clásicas y modernas, así como criterios para la selección de diseños en función de objetivos genéticos y recursos disponibles. | Principios de experimentación agrícola; diseños completamente al azar; bloques completos al azar; diseños incompletos; aplicación en ensayos de selección genética.                                    | 1.5   | 1   |
| Análisis multivariado en caracterización morfológica de cultivos  | David Saravia Navarro        | Se desarrollan metodologías estadísticas multivariadas para el análisis integral de caracteres morfológicos en cultivos, orientadas a la evaluación de diversidad fenotípica y clasificación de germoplasma. El curso enfatiza la interpretación biológica de los resultados y su aplicación en programas de conservación y mejoramiento.                                                                                 | Análisis de componentes principales (PCA); análisis de conglomerados; análisis discriminante; estandarización de variables; matrices de distancia; interpretación de patrones de variación fenotípica. | 1.5   | 1   |
| Libro de campo digital para ensayos experimentales en agricultura | Yoel Diaz Saucedo            | El curso se orienta al diseño e implementación de un libro de campo digital mediante aplicaciones web interactivas desarrolladas en Shiny con el ecosistema del paquete InKaverse en R. Se enfatiza la captura estructurada de datos experimentales en campo, la organización de unidades experimentales y la trazabilidad de la información dentro de flujos digitales de investigación agronómica.                      | Diseño experimental; libro de campo digital; Shiny en R; aplicaciones web interactivas; captura de datos en campo; bases de datos experimentales; trazabilidad.                                        | 1     | 2   |
| Desarrollo de etiquetas y colecta de datos en ensayos agrícolas   | Victor-Hugo Baldera-Chapoñan | El curso aborda el desarrollo de sistemas de etiquetado para unidades experimentales y la colecta estructurada de datos en campo mediante el uso de paquetes en R. Se enfatiza la estandarización de identificadores experimentales, la reducción de errores de registro y la integración de la información en flujos analíticos posteriores.                                                                             | Etiquetado de parcelas; paquetes en R; identificación de unidades experimentales; colecta de datos en campo; control de calidad del dato; trazabilidad experimental.                                   | 1     | 2   |
| Análisis de datos interactivo aplicado a experimentación agrícola | Wagner Meza Maicelo          | El curso desarrolla el análisis de datos experimentales mediante la implementación de aplicaciones web interactivas en Shiny, integradas con paquetes estadísticos en R. Se enfatiza la construcción de interfaces dinámicas para visualización, exploración y análisis de datos agrícolas, facilitando la interpretación de resultados en tiempo real.                                                                   | Shiny; R; análisis estadístico; visualización de datos; análisis exploratorio; gráficos interactivos; interpretación de ensayos experimentales.                                                        | 1     | 2   |
| Análisis de la diversidad a nivel genético                        | Flavio Lozano-Isla           | Se abordan enfoques cuantitativos y moleculares para la evaluación de la diversidad genética en poblaciones vegetales, integrando herramientas de genética de poblaciones y genética (He, Ho); estructura poblacional; bioinformática. El curso proporciona bases para la interpretación de la estructura genética y su aplicación en conservación y mejoramiento.                                                        | Markadores moleculares (SNP); diversidad genética (He, Ho); estructura poblacional; análisis de componentes principales genéticos; análisis de agrupamiento.                                           | 3     | 3   |



UNIVERSIDAD NACIONAL  
**TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS**

---

# CERTIFICADO

Chachapoyas, 22 de mayo del 2026

Se otorga la presente constancia a:

**Flavio Lozano-Isla**

como capacitador en el:

**“V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético  
de Plantas y Biotecnología Agrícola”**

Desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, con una duración de 9 horas.  
Se expide la presente constancia para los fines que el interesado considere convenientes.

---

**Flavio Lozano Isla**

Comisión de Proyección Social, Extensión Cultural y Responsabilidad Social  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias  
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Res. N° 41-2026-UNTRM-FICA

Se expide el presente certificado en reconocimiento a su participación y desempeño satisfactorio como capacitador en el “**V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola**”, desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, en el cual se abordaron los siguientes contenidos:

| Curso                                                             | Instructor                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temática                                                                                                                                                                                               | Horas | Día |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Diseños experimentales para mejoramiento genético                 | David Saravia Navarro        | El curso aborda los fundamentos teóricos y aplicados de los diseños experimentales utilizados en programas de mejoramiento genético vegetal, con énfasis en la optimización de la precisión experimental y el control de la variabilidad ambiental. Se analizan estructuras experimentales clásicas y modernas, así como criterios para la selección de diseños en función de objetivos genéticos y recursos disponibles. | Principios de experimentación agrícola; diseños completamente al azar; bloques completos al azar; diseños incompletos; aplicación en ensayos de selección genética.                                    | 1.5   | 1   |
| Análisis multivariado en caracterización morfológica de cultivos  | David Saravia Navarro        | Se desarrollan metodologías estadísticas multivariadas para el análisis integral de caracteres morfológicos en cultivos, orientadas a la evaluación de diversidad fenotípica y clasificación de germoplasma. El curso enfatiza la interpretación biológica de los resultados y su aplicación en programas de conservación y mejoramiento.                                                                                 | Análisis de componentes principales (PCA); análisis de conglomerados; análisis discriminante; estandarización de variables; matrices de distancia; interpretación de patrones de variación fenotípica. | 1.5   | 1   |
| Libro de campo digital para ensayos experimentales en agricultura | Yoel Diaz Saucedo            | El curso se orienta al diseño e implementación de un libro de campo digital mediante aplicaciones web interactivas desarrolladas en Shiny con el ecosistema del paquete InKaverse en R. Se enfatiza la captura estructurada de datos experimentales en campo, la organización de unidades experimentales y la trazabilidad de la información dentro de flujos digitales de investigación agronómica.                      | Diseño experimental; libro de campo digital; Shiny en R; aplicaciones web interactivas; captura de datos en campo; bases de datos experimentales; trazabilidad.                                        | 1     | 2   |
| Desarrollo de etiquetas y colecta de datos en ensayos agrícolas   | Victor-Hugo Baldera-Chapoñan | El curso aborda el desarrollo de sistemas de etiquetado para unidades experimentales y la colecta estructurada de datos en campo mediante el uso de paquetes en R. Se enfatiza la estandarización de identificadores experimentales, la reducción de errores de registro y la integración de la información en flujos analíticos posteriores.                                                                             | Etiquetado de parcelas; paquetes en R; identificación de unidades experimentales; colecta de datos en campo; control de calidad del dato; trazabilidad experimental.                                   | 1     | 2   |
| Análisis de datos interactivo aplicado a experimentación agrícola | Wagner Meza Maicelo          | El curso desarrolla el análisis de datos experimentales mediante la implementación de aplicaciones web interactivas en Shiny, integradas con paquetes estadísticos en R. Se enfatiza la construcción de interfaces dinámicas para visualización, exploración y análisis de datos agrícolas, facilitando la interpretación de resultados en tiempo real.                                                                   | Shiny; R; análisis estadístico; visualización de datos; análisis exploratorio; gráficos interactivos; interpretación de ensayos experimentales.                                                        | 1     | 2   |
| Análisis de la diversidad a nivel genético                        | Flavio Lozano-Isla           | Se abordan enfoques cuantitativos y moleculares para la evaluación de la diversidad genética en poblaciones vegetales, integrando herramientas de genética de poblaciones y genética (He, Ho); estructura poblacional; bioinformática. El curso proporciona bases para la interpretación de la estructura genética y su aplicación en conservación y mejoramiento.                                                        | Markadores moleculares (SNP); diversidad genética (He, Ho); estructura poblacional; análisis de componentes principales genéticos; análisis de agrupamiento.                                           | 3     | 3   |



UNIVERSIDAD NACIONAL  
**TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS**

---

# CERTIFICADO

Chachapoyas, 22 de mayo del 2026

Se otorga la presente constancia a:

**Victor-Hugo Baldera-Chapoñan**

como capacitador en el:

**“V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético  
de Plantas y Biotecnología Agrícola”**

Desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, con una duración de 9 horas.  
Se expide la presente constancia para los fines que el interesado considere convenientes.

---

**Flavio Lozano Isla**

Comisión de Proyección Social, Extensión Cultural y Responsabilidad Social  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias  
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Res. N° 41-2026-UNTRM-FICA

Se expide el presente certificado en reconocimiento a su participación y desempeño satisfactorio como capacitador en el “**V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola**”, desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, en el cual se abordaron los siguientes contenidos:

| Curso                                                             | Instructor                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temática                                                                                                                                                                                               | Horas | Día |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Diseños experimentales para mejoramiento genético                 | David Saravia Navarro        | El curso aborda los fundamentos teóricos y aplicados de los diseños experimentales utilizados en programas de mejoramiento genético vegetal, con énfasis en la optimización de la precisión experimental y el control de la variabilidad ambiental. Se analizan estructuras experimentales clásicas y modernas, así como criterios para la selección de diseños en función de objetivos genéticos y recursos disponibles. | Principios de experimentación agrícola; diseños completamente al azar; bloques completos al azar; diseños incompletos; aplicación en ensayos de selección genética.                                    | 1.5   | 1   |
| Análisis multivariado en caracterización morfológica de cultivos  | David Saravia Navarro        | Se desarrollan metodologías estadísticas multivariadas para el análisis integral de caracteres morfológicos en cultivos, orientadas a la evaluación de diversidad fenotípica y clasificación de germoplasma. El curso enfatiza la interpretación biológica de los resultados y su aplicación en programas de conservación y mejoramiento.                                                                                 | Análisis de componentes principales (PCA); análisis de conglomerados; análisis discriminante; estandarización de variables; matrices de distancia; interpretación de patrones de variación fenotípica. | 1.5   | 1   |
| Libro de campo digital para ensayos experimentales en agricultura | Yoel Diaz Saucedo            | El curso se orienta al diseño e implementación de un libro de campo digital mediante aplicaciones web interactivas desarrolladas en Shiny con el ecosistema del paquete InKaverse en R. Se enfatiza la captura estructurada de datos experimentales en campo, la organización de unidades experimentales y la trazabilidad de la información dentro de flujos digitales de investigación agronómica.                      | Diseño experimental; libro de campo digital; Shiny en R; aplicaciones web interactivas; captura de datos en campo; bases de datos experimentales; trazabilidad.                                        | 1     | 2   |
| Desarrollo de etiquetas y colecta de datos en ensayos agrícolas   | Victor-Hugo Baldera-Chapoñan | El curso aborda el desarrollo de sistemas de etiquetado para unidades experimentales y la colecta estructurada de datos en campo mediante el uso de paquetes en R. Se enfatiza la estandarización de identificadores experimentales, la reducción de errores de registro y la integración de la información en flujos analíticos posteriores.                                                                             | Etiquetado de parcelas; paquetes en R; identificación de unidades experimentales; colecta de datos en campo; control de calidad del dato; trazabilidad experimental.                                   | 1     | 2   |
| Análisis de datos interactivo aplicado a experimentación agrícola | Wagner Meza Maicelo          | El curso desarrolla el análisis de datos experimentales mediante la implementación de aplicaciones web interactivas en Shiny, integradas con paquetes estadísticos en R. Se enfatiza la construcción de interfaces dinámicas para visualización, exploración y análisis de datos agrícolas, facilitando la interpretación de resultados en tiempo real.                                                                   | Shiny; R; análisis estadístico; visualización de datos; análisis exploratorio; gráficos interactivos; interpretación de ensayos experimentales.                                                        | 1     | 2   |
| Análisis de la diversidad a nivel genético                        | Flavio Lozano-Isla           | Se abordan enfoques cuantitativos y moleculares para la evaluación de la diversidad genética en poblaciones vegetales, integrando herramientas de genética de poblaciones y genética (He, Ho); estructura poblacional; bioinformática. El curso proporciona bases para la interpretación de la estructura genética y su aplicación en conservación y mejoramiento.                                                        | Markadores moleculares (SNP); diversidad genética (He, Ho); estructura poblacional; análisis de componentes principales genéticos; análisis de agrupamiento.                                           | 3     | 3   |



UNIVERSIDAD NACIONAL  
**TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS**

---

# CERTIFICADO

Chachapoyas, 22 de mayo del 2026

Se otorga la presente constancia a:

**Wagner Meza Maicelo**

como capacitador en el:

**“V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético  
de Plantas y Biotecnología Agrícola”**

Desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, con una duración de 9 horas.  
Se expide la presente constancia para los fines que el interesado considere convenientes.

---

**Flavio Lozano Isla**

Comisión de Proyección Social, Extensión Cultural y Responsabilidad Social  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias  
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Res. N° 41-2026-UNTRM-FICA

Se expide el presente certificado en reconocimiento a su participación y desempeño satisfactorio como capacitador en el “**V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola**”, desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, en el cual se abordaron los siguientes contenidos:

| Curso                                                             | Instructor                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temática                                                                                                                                                                                               | Horas | Día |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Diseños experimentales para mejoramiento genético                 | David Saravia Navarro        | El curso aborda los fundamentos teóricos y aplicados de los diseños experimentales utilizados en programas de mejoramiento genético vegetal, con énfasis en la optimización de la precisión experimental y el control de la variabilidad ambiental. Se analizan estructuras experimentales clásicas y modernas, así como criterios para la selección de diseños en función de objetivos genéticos y recursos disponibles. | Principios de experimentación agrícola; diseños completamente al azar; bloques completos al azar; diseños incompletos; aplicación en ensayos de selección genética.                                    | 1.5   | 1   |
| Análisis multivariado en caracterización morfológica de cultivos  | David Saravia Navarro        | Se desarrollan metodologías estadísticas multivariadas para el análisis integral de caracteres morfológicos en cultivos, orientadas a la evaluación de diversidad fenotípica y clasificación de germoplasma. El curso enfatiza la interpretación biológica de los resultados y su aplicación en programas de conservación y mejoramiento.                                                                                 | Análisis de componentes principales (PCA); análisis de conglomerados; análisis discriminante; estandarización de variables; matrices de distancia; interpretación de patrones de variación fenotípica. | 1.5   | 1   |
| Libro de campo digital para ensayos experimentales en agricultura | Yoel Diaz Saucedo            | El curso se orienta al diseño e implementación de un libro de campo digital mediante aplicaciones web interactivas desarrolladas en Shiny con el ecosistema del paquete InKaverse en R. Se enfatiza la captura estructurada de datos experimentales en campo, la organización de unidades experimentales y la trazabilidad de la información dentro de flujos digitales de investigación agronómica.                      | Diseño experimental; libro de campo digital; Shiny en R; aplicaciones web interactivas; captura de datos en campo; bases de datos experimentales; trazabilidad.                                        | 1     | 2   |
| Desarrollo de etiquetas y colecta de datos en ensayos agrícolas   | Victor-Hugo Baldera-Chapoñan | El curso aborda el desarrollo de sistemas de etiquetado para unidades experimentales y la colecta estructurada de datos en campo mediante el uso de paquetes en R. Se enfatiza la estandarización de identificadores experimentales, la reducción de errores de registro y la integración de la información en flujos analíticos posteriores.                                                                             | Etiquetado de parcelas; paquetes en R; identificación de unidades experimentales; colecta de datos en campo; control de calidad del dato; trazabilidad experimental.                                   | 1     | 2   |
| Análisis de datos interactivo aplicado a experimentación agrícola | Wagner Meza Maicelo          | El curso desarrolla el análisis de datos experimentales mediante la implementación de aplicaciones web interactivas en Shiny, integradas con paquetes estadísticos en R. Se enfatiza la construcción de interfaces dinámicas para visualización, exploración y análisis de datos agrícolas, facilitando la interpretación de resultados en tiempo real.                                                                   | Shiny; R; análisis estadístico; visualización de datos; análisis exploratorio; gráficos interactivos; interpretación de ensayos experimentales.                                                        | 1     | 2   |
| Análisis de la diversidad a nivel genético                        | Flavio Lozano-Isla           | Se abordan enfoques cuantitativos y moleculares para la evaluación de la diversidad genética en poblaciones vegetales, integrando herramientas de genética de poblaciones y genética (He, Ho); estructura poblacional; bioinformática. El curso proporciona bases para la interpretación de la estructura genética y su aplicación en conservación y mejoramiento.                                                        | Markadores moleculares (SNP); diversidad genética (He, Ho); estructura poblacional; análisis de componentes principales genéticos; análisis de agrupamiento.                                           | 3     | 3   |



UNIVERSIDAD NACIONAL  
**TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS**

---

# CERTIFICADO

Chachapoyas, 22 de mayo del 2026

Se otorga la presente constancia a:

**Yoel Díaz Saucedo**

como capacitador en el:

**“V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético  
de Plantas y Biotecnología Agrícola”**

Desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, con una duración de 9 horas.  
Se expide la presente constancia para los fines que el interesado considere convenientes.

---

**Flavio Lozano Isla**

Comisión de Proyección Social, Extensión Cultural y Responsabilidad Social  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias  
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Res. N° 41-2026-UNTRM-FICA

Se expide el presente certificado en reconocimiento a su participación y desempeño satisfactorio como capacitador en el “**V Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola**”, desarrollado del 27 al 30 de abril del 2026, en el cual se abordaron los siguientes contenidos:

| Curso                                                             | Instructor                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temática                                                                                                                                                                                               | Horas | Día |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Diseños experimentales para mejoramiento genético                 | David Saravia Navarro        | El curso aborda los fundamentos teóricos y aplicados de los diseños experimentales utilizados en programas de mejoramiento genético vegetal, con énfasis en la optimización de la precisión experimental y el control de la variabilidad ambiental. Se analizan estructuras experimentales clásicas y modernas, así como criterios para la selección de diseños en función de objetivos genéticos y recursos disponibles. | Principios de experimentación agrícola; diseños completamente al azar; bloques completos al azar; diseños incompletos; aplicación en ensayos de selección genética.                                    | 1.5   | 1   |
| Análisis multivariado en caracterización morfológica de cultivos  | David Saravia Navarro        | Se desarrollan metodologías estadísticas multivariadas para el análisis integral de caracteres morfológicos en cultivos, orientadas a la evaluación de diversidad fenotípica y clasificación de germoplasma. El curso enfatiza la interpretación biológica de los resultados y su aplicación en programas de conservación y mejoramiento.                                                                                 | Análisis de componentes principales (PCA); análisis de conglomerados; análisis discriminante; estandarización de variables; matrices de distancia; interpretación de patrones de variación fenotípica. | 1.5   | 1   |
| Libro de campo digital para ensayos experimentales en agricultura | Yoel Diaz Saucedo            | El curso se orienta al diseño e implementación de un libro de campo digital mediante aplicaciones web interactivas desarrolladas en Shiny con el ecosistema del paquete InKaverse en R. Se enfatiza la captura estructurada de datos experimentales en campo, la organización de unidades experimentales y la trazabilidad de la información dentro de flujos digitales de investigación agronómica.                      | Diseño experimental; libro de campo digital; Shiny en R; aplicaciones web interactivas; captura de datos en campo; bases de datos experimentales; trazabilidad.                                        | 1     | 2   |
| Desarrollo de etiquetas y colecta de datos en ensayos agrícolas   | Victor-Hugo Baldera-Chapoñan | El curso aborda el desarrollo de sistemas de etiquetado para unidades experimentales y la colecta estructurada de datos en campo mediante el uso de paquetes en R. Se enfatiza la estandarización de identificadores experimentales, la reducción de errores de registro y la integración de la información en flujos analíticos posteriores.                                                                             | Etiquetado de parcelas; paquetes en R; identificación de unidades experimentales; colecta de datos en campo; control de calidad del dato; trazabilidad experimental.                                   | 1     | 2   |
| Análisis de datos interactivo aplicado a experimentación agrícola | Wagner Meza Maicelo          | El curso desarrolla el análisis de datos experimentales mediante la implementación de aplicaciones web interactivas en Shiny, integradas con paquetes estadísticos en R. Se enfatiza la construcción de interfaces dinámicas para visualización, exploración y análisis de datos agrícolas, facilitando la interpretación de resultados en tiempo real.                                                                   | Shiny; R; análisis estadístico; visualización de datos; análisis exploratorio; gráficos interactivos; interpretación de ensayos experimentales.                                                        | 1     | 2   |
| Análisis de la diversidad a nivel genético                        | Flavio Lozano-Isla           | Se abordan enfoques cuantitativos y moleculares para la evaluación de la diversidad genética en poblaciones vegetales, integrando herramientas de genética de poblaciones y genética (He, Ho); estructura poblacional; bioinformática. El curso proporciona bases para la interpretación de la estructura genética y su aplicación en conservación y mejoramiento.                                                        | Markadores moleculares (SNP); diversidad genética (He, Ho); estructura poblacional; análisis de componentes principales genéticos; análisis de agrupamiento.                                           | 3     | 3   |